

Слайд

1:

Добрый день уважаемые члены комиссии, представляю вам дипломный проект на тему Разработка информационной системы предприятия оптовой торговли, руководитель Вальтер И.В. Работу выполнил Попов Андрей Викторович студент группы ИСП-О-22

Слайд

2:

В современных условиях предприятия пищевой промышленности сталкиваются с рядом серьёзных вызовов. Это и высокая конкуренция на рынке, и строгие требования к качеству и безопасности выпускаемой продукции, и необходимость постоянно соблюдать многочисленные нормативно-правовые акты. В такой ситуации использование традиционных, ручных методов управления процессами становится всё менее эффективным и всё более трудоёмким.

Именно поэтому тема моего дипломного проекта – "Разработка информационной системы для пищевого производства" – является чрезвычайно актуальной. Целью проекта стало создание решения, которое позволит автоматизировать ключевые бизнес-процессы: управлять заказами, контролировать запасы сырья, отслеживать этапы производства, анализировать эффективность сотрудников и формировать отчёты. Это, в свою очередь, должно повысить общую эффективность, прозрачность и управляемость производства.

Слайд 3:

Целью моего дипломного проекта было разработать программное решение для автоматизации ключевых бизнес-процессов предприятия пищевой промышленности. Это включает в себя приём заказов, управление складом, планирование и контроль производства, а также аналитику.

Для достижения этой цели я определил ряд задач: провёл анализ предметной области, сформировал требования к системе, спроектировал её архитектуру, включая диаграммы IDEF0, DFD, Use Case и ER-модель базы данных. Затем я разработал пользовательский интерфейс, реализовал базу данных и ключевые модули приложения, после чего провёл тестирование и анализ функциональности.

Объектом моего исследования стала производственно-хозяйственная деятельность предприятия, выпускающего пищевую продукцию, а предметом — информационные процессы, происходящие при управлении производством, складом, заказами и персоналом.

Практическая значимость проекта заключается в том, что разработанная система может быть внедрена на небольшом или среднем предприятии, что позволит повысить прозрачность управления, снизить издержки и, как следствие, повысить конкурентоспособность продукции.

Слайд 4:

Данная диаграмма — это контекстная диаграмма предприятия «Пищевое производство», выполненная в нотации IDEF0. Она отображает систему как единое целое и показывает её взаимодействие с внешней средой.

Центральный блок — «Пищевое производство» — обозначает основную функцию: выпуск и реализацию пищевой продукции.

Слева — входы в систему:

— Данные клиентов, Заявки клиентов, Рецептура, Данные поставщиков, Данные сотрудников и Сырьё.

Это всё то, что необходимо для начала и выполнения производства.

Сверху — управление: нормативные и регламентирующие воздействия:

— Законодательство РФ, Налоговое законодательство, СанПиН, Внутренние регламенты и Политика конфиденциальности.

Они задают правила, по которым предприятие должно работать.

Снизу — механизмы, то есть ресурсы, обеспечивающие выполнение функции:

— Персонал, Производственные цеха, Оборудование, ИС (информационная система) и БД (база данных).

Справа — выходы: результаты деятельности:

— Готовая продукция, Отчётность и Прибыль.

Таким образом, диаграмма формализует границы системы, показывает, кто и что влияет на неё, какие ресурсы используются и какие результаты она выдаёт во внешнюю среду. Это база для дальнейшей декомпозиции и проектирования информационной системы.

Слайд 5:

Эта диаграмма представляет собой декомпозицию основной функции «Пищевое производство» на пять ключевых подпроцессов, что позволяет детально проработать логику работы системы.

Процесс 1 — «Принятие заказов клиентов»: здесь формируется первичная информация о заказе. Важно отметить, что при создании заказа менеджер назначается автоматически — система выбирает самого незагруженного менеджера, чтобы обеспечить равномерную загрузку персонала.

Процесс 2 — «Обработка заказа и назначение исполнителя»: на этом этапе происходит критическая проверка — система проверяет наличие необходимого сырья на

складе на основе рецептуры. Если запасов недостаточно — заказ не может быть передан на приготовление, что соответствует требованию безопасности и качества производства.

Процесс 3 — «Приготовление заказа»: здесь выполняется сама производственная операция — использование сырья, оборудования и персонала. После завершения формируется готовая продукция.

Процесс 4 — «Завершение заказа»: фиксируется факт выполнения, генерируются счёт и отчётные данные.

Процесс 5 — «Финансовый учёт и отчётность»: все результаты объединяются в аналитику — отчётность и прибыль, которые выводятся во внешнюю среду.

Все процессы взаимосвязаны через потоки данных: например, Данные заказа проходят от первого к четвёртому процессу, а Сырьё и Производственные цеха используются уже на третьем этапе. Управление (СанПиН, законодательство) и механизмы (ИС, БД, Персонал) поддерживают каждый из них.

Таким образом, диаграмма не просто разбивает систему на части — она отражает реальную бизнес-логику, включая автоматизированные решения и жёсткие контрольные точки, такие как проверка сырья перед производством.

Слайд 6:

Эта диаграмма — диаграмма потоков данных (DFD) уровня 0, отображающая, как информация перемещается между акторами, процессами и хранилищами в системе пищевого производства.

Центральные процессы соответствуют основным этапам работы:

- 1 — Приём заказов клиентов,
- 2 — Обработка и назначение исполнителя,
- 3 — Приготовление заказа,
- 4 — Завершение заказа,
- 5 — Финансовый учёт и отчётность.

Важно отметить, что все потоки данных строго привязаны к ролям:

- Клиент взаимодействует только с процессами 1 и 4 (создание и проверка заказа),
- Менеджер участвует в процессах 2 и 4 (обработка и завершение),
- Повар — только в процессе 3 (приготовление),
- Администратор — в процессе 5 (аналитика).

Особое внимание уделено двум критическим бизнес-правилам, заложенным в логику:

1. При создании заказа (процесс 1) система автоматически назначает самого незагруженного менеджера — это обеспечивает баланс нагрузки и исключает ручное распределение.
2. На этапе обработки (процесс 2) перед тем, как заказ будет передан на приготовление, система проверяет наличие сырья на складе по рецептам. Если запасов недостаточно — заказ не может перейти в статус «В процессе». Это жёсткое правило гарантирует, что производство не начнётся без необходимых компонентов — важнейшее требование для пищевой отрасли.

Данные хранятся в семи хранилищах (D1–D8): от сотрудников и клиентов до склада, рецептов и отчётов. Все они связаны с процессами через чёткие потоки — например, Рецепт (D5) используется в процессах 2 и 3, а Склад (D6) — в процессе 3 для списания сырья.

Таким образом, DFD не просто показывает, что происходит — она демонстрирует, как система обеспечивает соблюдение регламентов, автоматизирует рутинные решения и поддерживает целостность данных на каждом этапе.

Слайд 7:

Эта диаграмма — ER-модель базы данных, отражающая структуру хранимой информации в системе пищевого производства. Она состоит из 9 сущностей и связей между ними, построенных с учётом реальных бизнес-требований.

Центральными сущностями являются «Заказы», «Продукты» и «Сырьё».

— Каждый заказ связан с клиентом, менеджером и поваром через внешние ключи.

— В таблице «Заказы» поле Статус контролирует жизненный цикл: от «Создан» до «Готово» или «Завершён».

— Важно: при попытке перевести заказ в статус «В процессе» система проверяет наличие сырья — это реализовано через связь с таблицей «Рецептуры» и «Сырьё», а также ограничение СЧЁТК и логику приложения.

Связь «Продукты» → «Рецептуры» → «Сырьё» обеспечивает точное соответствие между готовой продукцией и её составом. При удалении продукта — его рецептуры удаляются каскадно, что предотвращает «осиротевшие» записи.

Таблица «Авторизация» связана с «Сотрудники» один-к-одному, и содержит хэшированные пароли и уровень доступа (-1, 0, 1, 2). Это позволяет строго разделять права: администратор управляет всем, менеджер — только заказами, повар — только статусом «Готово».

Также обратите внимание на связь «Поставки» ↔ «Сырьё» и «Поставщики»: при поступлении сырья количество в таблице «Сырьё» обновляется автоматически — это гарантирует актуальность складского учёта.

Все связи реализованы с учётом целостности: например, нельзя удалить продукт, если он используется в заказе (ON DELETE NO ACTION), а при удалении клиента — его заказы остаются, но с ClientID = NULL.

Таким образом, ER-диаграмма не просто описывает структуру БД — она формализует бизнес-логику, обеспечивает защиту от ошибок и создаёт основу для надёжной и безопасной работы системы.

Слайд

8:

Эта диаграмма — физическая модель базы данных, построенная на основе ранее представленной логической ER-диаграммы. Здесь уже отражены не абстрактные сущности, а реальные таблицы с точными техническими названиями, типами данных, ограничениями и ключами.

Например:

- Поле ID в таблице Заказы — это INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
- Количество в Позиции заказа — DECIMAL(12,3) NOT NULL CHECK > 0,
- В таблице Авторизация используется UNIQUE для логина и CHECK для уровня доступа (IN (-1, 0, 1, 2)), что гарантирует корректность ролей.

Все связи реализованы через внешние ключи с чёткой политикой удаления:

- ON DELETE CASCADE для рецептов при удалении продукта,
- ON DELETE SET NULL для клиентов и поставщиков, чтобы сохранить историю заказов,
- ON DELETE NO ACTION для критических связей (например, продукт → позиция заказа), чтобы избежать потери данных.

Таким образом, физическая модель — это не просто «перевод» логики в SQL, а техническая спецификация, готовая к реализации в Microsoft SQL Server и обеспечивающая целостность, безопасность и соответствие бизнес-правилам, включая автоматическое назначение менеджера и проверку сырья перед производством.

Слайд 9:

Эта диаграмма — Use Case (варианты использования) — показывает, какие функции система предоставляет разным пользователям и как они взаимодействуют с ней.

В системе выделены четыре актора: Администратор, Менеджер, Клиент и Повар — каждому соответствует свой набор возможностей.

Центральный элемент — «Управление заказами», который включает создание, изменение статуса и назначение повара. Важно: согласно бизнес-правилам, менеджер назначается автоматически при создании заказа — система выбирает самого незагруженного, что отражено в связке Создать → Назначить менеджера (через <<extend>>).

Для повара доступна только одна критическая операция: изменение статуса заказа с «В процессе» на «Готово» — это строго ограничено, чтобы исключить случайные или несанкционированные действия.

Для клиента реализованы два сценария:

- Сделать заказ (включает Указать Email и Указать номер заказа через <<include>>),
- Просмотреть каталог товаров, что позволяет ему ознакомиться с ассортиментом до оформления.

Администратор имеет полный доступ ко всем модулям: управление продуктами, сотрудниками, поставщиками, авторизацией и аналитикой. Например, при формировании отчёта (Сформировать отчёт) система использует данные из всех таблиц — это отражено через связь с Администратором.

Таким образом, диаграмма Use Case не просто перечисляет функции — она формализует разграничение прав, ограничения на действия и автоматизированные процессы, такие как назначение менеджера, что напрямую соответствует требованиям, заложенным в примечаниях к DFD.

Слайд 10:

При запуске пользователь попадает в окно авторизации — здесь он выбирает роль: «Я сотрудник» или «Я клиент».

Если выбрана роль сотрудника — открывается форма входа с полями Логин и Пароль, где система проверяет учётные данные и определяет уровень доступа.

Если выбрана роль клиента — открывается упрощённый интерфейс: достаточно ввести Email и Номер заказа, чтобы проверить его статус, или нажать «Каталог», чтобы ознакомиться с ассортиментом.

Слайд 11:

Этот слайд показывает три ключевых интерфейса, доступных клиенту: каталог товаров, окно создания заказа и проверка статуса заказа.

В каталоге клиент видит список продукции с возможностью указать количество и нажать «Заказать» — это запускает процесс оформления.

В окне создания заказа он вводит свои контактные данные (Email, ФИО, телефон), выбирает товары из каталога и подтверждает заказ. Важно: как указано в примечаниях к DFD, при создании заказа менеджер назначается автоматически — система выбирает самого незагруженного, и клиент об этом не знает. Это скрытая, но критическая часть логики.

После оформления клиент может перейти в «Проверку заказа», где по Email и номеру получает детализированную информацию: дату, статус, состав и общую сумму. Если статус — «Готово», он знает, что продукция готова к выдаче.

Таким образом, интерфейс клиентской зоны прост и интуитивен, но за ним стоит строгая бизнес-логика: автоматическое распределение нагрузки и контроль выполнимости заказа — всё это обеспечивает надёжность и качество обслуживания.

Слайд 12:

Этот слайд демонстрирует панель управления и основные рабочие окна.

Слева — панель навигации, где пользователь выбирает модуль: клиенты, заказы, сырьё, сотрудники и др. Все окна едины по стилю и логике: таблицы с данными, кнопки Добавить, Изменить, Удалить — и, что важно, все действия строго привязаны к ролям и бизнес-правилам.

Например, в таблице «Заказы» видно, что статусы меняются последовательно: «Новый» → «В процессе» → «Готово» → «Завершён». И как указано в примечаниях к DFD — заказ нельзя перевести в «В процессе», если на складе недостаточно сырья. Эта проверка реализована на уровне приложения и базы данных — пользователь просто не увидит кнопку или получит предупреждение.

Аналогично, в таблице «Сырьё» отображаются не только остатки, но и минимальный остаток — система автоматически сигнализирует о дефиците, что помогает своевременно планировать поставки.

Таким образом, интерфейс не просто отображает данные — он реализует и контролирует бизнес-логику: автоматическое назначение менеджера, запрет на начало производства без сырья, разграничение прав доступа. Это делает систему не только удобной, но и надёжной для реального производства.

Слайд 13:

Этот слайд демонстрирует интерфейсы ключевых административных модулей: Поставки, Сотрудники, Поставщики и Авторизация.

Все таблицы имеют единый дизайн и функционал: Добавить, Изменить, Удалить, Обновить — но за этим простым интерфейсом скрыта строгая бизнес-логика.

Например, в таблице «Сотрудники» при удалении записи автоматически удаляется и учётная запись в «Авторизации» — это обеспечивается через ON DELETE CASCADE в БД.

В «Поставках» при выборе сырья система проверяет его наличие в справочнике — нельзя указать несуществующий компонент.

А в «Авторизации» уровень доступа (-1, 0, 1, 2) напрямую определяет, какие кнопки и окна будут доступны пользователю — это реализовано на уровне приложения и подтверждено тестированием.

Таким образом, интерфейс не просто отображает данные — он гарантирует соответствие между тем, что видит пользователь, и тем, что разрешено бизнес-правилами.

Слайд 14:

Этот слайд показывает два ключевых интерфейса для менеджера: слева — «Окно менеджера» с таблицей заказов, справа — «Редактирование заказа», где он управляет статусом и назначением.

Важно: менеджер видит только заказы, назначенные ему, и может выполнять строго ограниченные действия — например, изменить статус с «Новый» на «В процессе», но не может назначить повара вручную — это делает система автоматически, выбирая самого незагруженного, как указано в примечаниях к DFD.

При попытке перевести заказ в «В процессе» система проверяет наличие сырья по рецептам — если запасов недостаточно, кнопка «Применить» будет заблокирована или выведет предупреждение. Это не просто ограничение интерфейса — это внедрённое бизнес-правило, обеспечивающее качество и безопасность производства.

Таким образом, интерфейс менеджера — это не просто таблица и кнопки, а инструмент, который направляет его действия в рамках утверждённой логики, минимизируя ошибки и повышая эффективность работы.

Слайд 15:

Этот слайд демонстрирует интерфейс повара — самую узкую, но критически важную роль в системе.

Слева — «Окно повара»: таблица заказов, назначенных на него. Он видит только те заказы, которые находятся в статусе «В процессе» — остальные скрыты по правилам доступа.

Справа — «Редактирование заказа», где повар может изменить статус только с «В процессе» на «Готово». Обратите внимание: в выпадающем списке нет других вариантов — это не ограничение интерфейса, а жёсткое бизнес-правило, заложенное в логику приложения и подтверждённое в примечаниях к DFD.

Также видно, что состав заказа отображается с ценой и количеством — это позволяет повару свериться перед началом приготовления. Но он не может изменять состав, назначать других поваров или редактировать клиента — всё это защищено на уровне ролей.

Таким образом, интерфейс повара — это не просто форма, а точка контроля качества: он даёт возможность выполнить свою задачу и одновременно блокирует любые отклонения от регламента.

Слайд 16:

Этот слайд демонстрирует три важных функциональных блока:

- Изменение данных авторизации и сотрудника — администратор может редактировать учётные записи и личные данные, включая уровень доступа (Повар, Менеджер, Админ), что обеспечивает гибкое управление персоналом. Также ниже представлено окно изменения данных поставщиков.

- Окно выбора сырья — используется при создании заказа или рецептуры, позволяет быстро выбрать компонент и указать количество.

- И, наконец, окно аналитики — ключевой инструмент для принятия решений: администратор задаёт период, нажимает «Сформировать» — и получает отчёт по заказам, популярным товарам, прибыли и даже расходу сырья.

Все эти интерфейсы не являются изолированными модулями — они связаны единой базой данных и общей бизнес-логикой. Например, данные о продажах в аналитике напрямую зависят от статусов заказов.

Таким образом, система полностью замкнута: от приёма заказа до формирования отчёта — всё работает как единый механизм, обеспечивающий прозрачность и управляемость производства.

Слайд 17:

В рамках дипломного проекта была успешно реализована комплексная информационная система для предприятия пищевого производства. Проект охватывал весь цикл разработки — от анализа предметной области и проектирования архитектуры с использованием современных методологий (IDEF0, DFD, ER-модели, Use Case), до реализации интерфейса и базы данных, а также этапов тестирования и отладки. Особое

внимание было уделено воплощению ключевых бизнес-правил, таких как автоматическое назначение самого незагруженного менеджера на новый заказ и проверка наличия необходимого сырья перед началом производства — это гарантирует корректность и надёжность работы системы в реальных условиях.

В результате была создана структурированная, безопасная и интуитивно понятная система, способная автоматизировать основные бизнес-процессы. Она не только повышает эффективность управления, но и упрощает взаимодействие между отделами и клиентами, обеспечивает прозрачность и контроль. Таким образом, проект подтвердил теоретические знания на практике и стал важным шагом в освоении навыков проектирования и разработки программного обеспечения.

Слайд 18:

Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы.